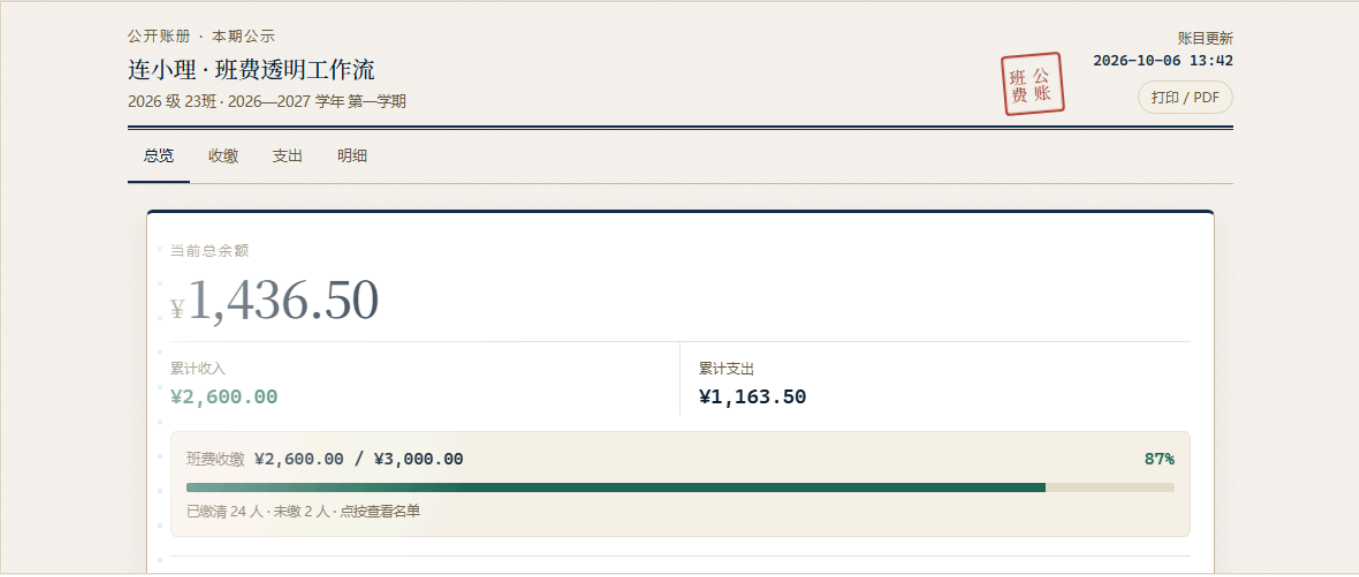
赛事 · 赛道一　智能体创意应用

连小理 · 班费
透明工作流

让每一笔班费都看得见 —— 从一张票据，到全班可核对的公开账册



图为示例数据下的前台首页（示例数据已三重标注，非真实班费）

队伍编号	AIGC4-APP-___（待填）
作品名称	连小理 · 班费透明工作流
作品形态	智能体工作流 + 生活委员后台 + 全班只读公示页（零依赖、可离线）
提交日期	2026 年 10 月

本文件为参赛方案文档。文中"示例数据"指为演示而编造的虚构数据，已在页面上明确标注，不代表任何真实班级。

01 问题：班费的问题不在钱多钱少，而在看不见

班费是每个班最容易被猜疑的一笔钱，而它通常只活在生活委员的手机相册和几张群聊截图里。

一笔班费从收上来，到花完，中间至少有三处断点：

- **收缴进度不清楚**。"还差多少没交""谁交了谁没交"要靠生活委员自己拿表格对，同学问一次、答一次；问的人多了，答的人就开始不耐烦。
- **票据散落**。买饮料的小票、打印资料的收据，随手拍进相册就再也找不到；期末想对账，只能凭记忆。
- **账目不可复核**。群里发的是一张截图，看不清、存不住、没法逐笔核算。一旦数字对不上，猜疑就从这里长出来。

更麻烦的是**边界**：想"透明"，很容易滑向"把所有人的信息都摊开"。谁交了多少钱、谁还没交、买的东西谁在用 —— 一旦越界，透明的初衷就变成了另一种伤害。所以这件事既要"看得见"，又要"看得见但不越界"，这两件事必须同时成立，方案才算成立。

02 方案：三层结构，各管一件事

我们没有做一个"什么都能干"的助手，而是把这件事拆成三层，每层只解决一个问题，层与层之间靠一份**数据契约**对接。

> **智能层**　连小理工作流 + 知识库。识别票据 → 按班级账务口径归类 → 核算余额 → 生成确认卡片 → 写账 → 生成公示文案 → 导出数据；另有两个独立节点：定时检查余额（只私聊提醒生活委员）与收缴明细查询（后台专用）。

> **操作层**　生活委员后台。录入、更正、收缴登记、预算与提醒线设置、发布前 13 项校验。台账只增不改，更正另立条目并保留原记录。

> **查看层**　全班只读公示页。一页看懂余额、现金面积走势、支出构成、收缴进度与逐笔明细，并可向"问一问账目"提问。

这样拆的好处是：**智能层可以换模型、操作层可以换界面，公示页的数据结构不动**。评审看到的页面、生活委员用的工具、连小理里跑的工作流，是同一份数据的三次呈现。

03 关键功能：每一处都对应一个具体麻烦

功能	做法	对应哪个麻烦
票据识别	读票据/支付截图，只提取金额、日期、商户、支付方式四个字段；看不清一律标"不确定"，不猜、不编；票据上的人名、手机号、订单号**不提取、不复述**。	票据散落、靠记忆对账
口径化归类	依知识库《班级账务口径》判类，只能落在四个类别内，且必须说明依据；信息不足时**回问用途**而不是猜；"个人之间垫付"判为不入班费账。	同类支出记法不一，无法汇总
带符号的更正的	记错不改历史：另立一条 `adjust`，金额记**带符号差值**，并用 `corrects` 指向被更正的原条目；页面上用朱红"更正"戳记标出，详情抽屉可看完整更正链路。	改了就说不清"原来记的是什么"
双重汇总	页面所有汇总都由逐笔明细**重算**；同时保留工作流给出的汇总作为对照，两者不符时页面直接说明"已采用明细重算值"，并亮黄灯。	一个对不上的数字安静地留在页面上
收缴明细	覆盖全班每一个人的已缴/部分/未缴，支持"不公示"（本人申请隐藏姓名则显示为"不公示"）；缺口用朱红淡色单独标出。	收缴进度靠人工对表
低余额提醒	定时检查余额，低于提醒线时**只私聊生活委员本人**，不群内点名、不发催缴文案；余额数据异常时如实说"读取失败"，不猜。	钱快花完了没人知道；一提醒就变成群内施压
问一问账目	页面内的离线规则引擎只用手上的数字作答；算不出来的问题**不猜**，引导换个问法，或把问题连同脱敏摘要交给连小理继续追问。	同学想问又不好意思问
发布前校验	后台 13 项校验：字段完整性、金额正负、类别是否在口径内、`adjust` 的 `corrects` 是否指向真实条目、汇总口径是否与明细一致、名单人数是否与班级人数一致等。不通过不允许发布。	带着错误的数据上线

04 数据与口径：把"对得上"写成规则

整套系统只有一个数据来源：一份 `data.js`。它导出 `window.__LEDGER__`，五个顶层字段——`meta`（班级与公示声明）、`summary`（汇总，仅作对照）、`budget`（预算与提醒线）、`members`（收缴明细）、`ledger`（逐笔台账）。

规则	内容
条目编号	`YYYYMMDD-类型-序号`，类型取 `IN` / `OUT` / `ADJ`
汇总口径	**支出 = Σ|out| + Σ(adjust 带符号值)；余额 = 收入 − 支出**。因此 `adjust` **负数 = 支出减少（余额增加）**、正数 = 支出增加。
更正约束	每条 `adjust` 必须带 `corrects` 指向真实存在的条目 id；后台与页面都会验这一条。
示例数据	`isSample` 为真时，页面必须明确标注"示例数据、非真实班费"，且不进入任何正式发布物。

写这条口径时踩过一次真实的坑：把"结算退回 45 元"写成 `+45`，页面的一致性提示立刻报警，余额差了 2×45。 这件事被写进了项目的开发纪律：**写完数据必须跑一次页面，看一致性提示是不是绿的** —— 规则只有落到"能被自动发现"才算规则。

05 边界：四条我们没有越过的线

> **这四条是硬约束，不随需求变化**
>
> 1. **不经手资金**。不支付、不收款、不代收代付。系统只做"账"，不碰"钱"。
> 2. **姓名只出现在一处**。只出现在「班费收缴明细」区；账目备注里绝不出现姓名。学号、手机号、订单号、邮箱一律不采集、不提取、不复述。
> 3. **不公示个人消费**。除班费收缴情况外，不展示任何个人消费信息；不生成群内点名催缴的文案，需要提醒时只私聊本人。
> 4. **数据不出域**。真实班级数据不上传公网。对外可访问的版本只使用虚构的示例数据，并在页面上三重标注（标题、常驻徽标、底部声明）。

这四条不是事后加的免责声明，而是从第一天就写在提示词里的规则：票据识别节点明确"人名、手机号、订单号不要提取、不要复述"； 生成公示内容的节点明确"去掉姓名、学号、手机号、订单号、地址、二维码，不出现本次是谁经手的"； 提醒节点明确"只发给生活委员本人，不得在群内发布"。**约束写进提示词，才不会靠人记**。

06 技术实现：为了"能用"，主动做减法

决策	为什么
前端零依赖	纯静态 HTML/CSS/JS，不用框架、不用构建、不引第三方库。图表全部手写 SVG（现金面积图、瀑布图、堆叠条、环形进度、迷你走势），动效只用 CSS 的 transform / opacity。
可离线打开	数据写在本地 `data.js` 里，双击 `index.html` 就能看，不需要服务器、不需要联网 —— 教室网络不好时也能演示。
本地小后端	一个 Node 小服务只做三件事：静态托管、单一数据源读写、模型代理。不建云端数据库。
后台不放删除键	台账只增不改是设计决策，所以后台**故意没有删除按钮**；更正只能走"另立条目"。
不宣称做不到的事	连小理没有开放 HTTP 接口，所以页面里不写"已接入连小理 API"，问答入口写的是"用连小理继续追问"（复制问题 + 脱敏摘要）。

做减法的代价是工作量：每张图都要自己算坐标、自己处理边界（零基线、刻度取整、平滑曲线不越界、窄屏旋转标签）。 好处是**整个作品可以放在一个文件夹里交出去**，评审双击就能跑，不依赖任何外部环境。

07 技术栈与源码

技术栈、目录结构、运行方式、关键实现决策与已知限制，**单独成文**在《连小理 · 班费透明工作流 —— 技术栈说明》（`队伍编号_连小理班费透明工作流_技术栈说明.pdf`）里，配套源码包 `队伍编号_连小理班费透明工作流_源码.zip` 同目录提交。

这里只留一句概括：**前端零框架零依赖、纯静态可离线打开；服务端只用 Node 内置模块、无 npm 依赖； 图表全部手写 SVG；智能层由连小理工作流的 10 个节点 + 一份账务口径知识库组成**。 之所以拆成两份文档，是因为提交要求把「说明文档」与「源码 / 技术栈说明」作为两个独立交付物—— 把技术细节重复一遍，只会让评审多读一遍同样的内容。

08 当前进度与如实说明

项	状态
公示页 / 后台 / 本地服务	**已完成**，可离线打开、可发布、可校验
连小理工作流	**已落地**为 2 条自动化（主流程 ①→⑧ + 独立节点 ⑨），试跑通过并留有留痕；节点提示词与知识库口径随包提供
真实班级数据	**未接入**。演示使用虚构示例数据，页面三重标注"示例数据、非真实班费"
官网/公网版	仅提供**示例数据版**的公网体验地址；真实数据版刻意不上公网（见第 5 节第 4 条）

这份文档里没有"无缝""赋能""一键解决"这类词 —— 我们知道它现在的边界在哪：它能把账记清、把口径统一、把公示做对，但它不会替生活委员去收钱，也不会替同学判断这笔钱该不该花。把能做的做扎实，是我们对这个题目的理解。

附 交付物清单

文件	内容
公示页（前端）	index.html / style.css / app.js / data.js
生活委员后台	admin.html / admin.css / admin.js
本地服务	server.js / package.json / .env 说明 / store.json
工作流资产包	数据契约.md / 节点提示词.md / 知识库-班级账务口径.md / 装配说明.md
文档	项目说明 / 问题分析 / 方案底稿 / 数据契约 / 本方案文档
自检留证	各轮 UI 核查记录（逐项断言 + 实测数值）与页面实拍
示例数据版	可直接双击运行的 Demo（虚构数据，含三个月账目与两条更正）